Листок 4. Вероятность и комбинаторика

Условная и полная вероятность, включения-исключения, сочетания, перестановки и размещения.

1. В коробке 5 белых и 3 чёрных шара. Два шара вытаскивают без возвращения. Найдите вероятность того, что второй шар белый, если известно, что первый шар чёрный.

2. Бросают два честных кубика. Известно, что сумма выпавших очков чётна. Какова вероятность того, что оба результата чётны?

3. На фабрике 60% деталей производит станок A, остальные 40% — станок B. Доля брака у A равна 2%, у B — 5%. Найдите вероятность того, что случайно выбранная деталь бракованная.

4. В условиях предыдущей задачи деталь оказалась бракованной. Какова вероятность, что она произведена станком B?

5. В группе из 50 учеников 28 занимаются математикой, 20 — программированием, 12 — и тем и другим. Сколько учеников занимаются хотя бы одним из этих двух предметов? Сколько — ни одним?

6. Из 40 учеников английский изучают 22, немецкий — 18, французский — 15. Английский и немецкий изучают 8, английский и французский — 7, немецкий и французский — 6, все три языка — 3. Сколько учеников изучают хотя бы один из языков?

7. Сколькими способами можно выбрать команду из 4 человек из 10 кандидатов?

8. В кружке 6 юношей и 4 девушки. Сколькими способами можно выбрать команду из 5 человек, в которой ровно 2 девушки?

9. На полке нужно расставить 6 различных книг. Сколькими способами это можно сделать, если две заранее выбранные книги должны стоять рядом?

10. Из 8 учеников выбирают председателя, заместителя и секретаря. Сколькими способами это можно сделать?

11. Сколько четырёхзначных чисел можно составить из цифр $0, 1, 2, 3, 4$ без повторений?

12. Независимое испытание проводится 4 раза. Вероятность успеха в каждом испытании равна $0{,}7$. Найдите вероятность ровно двух успехов.

13. Из стандартной колоды в 36 карт случайно выбирают 2 карты без возвращения. Найдите вероятность того, что среди них есть хотя бы один туз.